

材料力学 AY2017 解答例

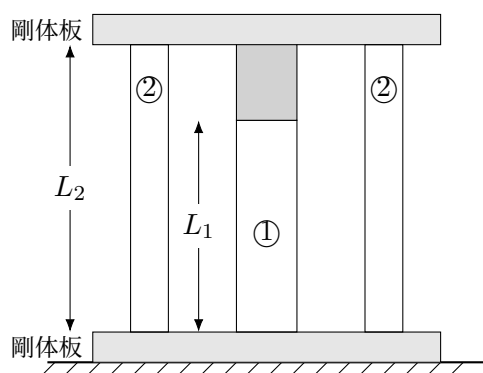
符号規約：軸力・応力は引張りを正，圧縮を負とする．たわみ v は荷重 P の向き（鉛直下向き）を正とする．ねじれ角・たわみ角は右ねじを正とする．円形断面（直径 d ）の断面諸量は

$$I = \frac{\pi d^4}{64}, \quad I_p = \frac{\pi d^4}{32}, \quad Z = \frac{\pi d^3}{32}, \quad Z_p = \frac{\pi d^3}{16}$$

を用いる（ I ：断面二次モーメント， I_p ：断面二次極モーメント， Z, Z_p ：断面係数・極断面係数）．

[I]

図 1 に示すように，丸棒①（断面積 $2A$ ，長さ L_1 ，ヤング率 $2E$ ）と 2 本の丸棒②（断面積 A ，長さ L_2 ，ヤング率 E ）を剛体板に接合した．丸棒①が左右の丸棒②に比べてわずかに短いため，高さ $L_3 (> L_2 - L_1)$ の剛体円盤（断面積 $2A$ ）をはめ込んだ．棒や剛体板の自重は無視し，剛体板・剛体円盤は変形しないものとする．



丸棒①
断面積 $2A$ ，長さ L_1 ，ヤング率 $2E$
丸棒②
断面積 A ，長さ L_2 ，ヤング率 E

図 1

- (1) 丸棒①，②に生じる応力 σ_1, σ_2 を求めよ．
- (2) 丸棒①，②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ．
- (3) 上面の剛体板中央に力を加え，丸棒②を元の長さ L_2 まで戻すために必要な外力 P を求めよ．

解答

下準備（不整合のモデル化） 左右の丸棒②は上下の剛体板間にちょうど収まり，その長さ L_2 が両板の間隔を定める．中央には丸棒①（自然長 L_1 ）の上に剛体円盤（高さ L_3 ）を載せた中央列があり，その自然長は $L_1 + L_3$ である． $L_1 + L_3 > L_2$ （条件 $L_3 > L_2 - L_1$ ）であるから，中央列は両板間の間隔 L_2 に押し込まれて圧縮され，逆に左右の②は引き伸ばされる．このとき生じる「縮み＋伸び」の合計が初期の長さ過剰分に等しい．剛体円盤は変形しないの

で、中央列の縮みはすべて丸棒①が負担する．丸棒①の縮みを λ_1 ，丸棒②の伸びを λ_2 とおくと、適合条件は

$$\lambda_1 + \lambda_2 = (L_1 + L_3) - L_2 = L_1 + L_3 - L_2 (\equiv \Delta).$$

力のつり合い 丸棒①に生じる圧縮の内力を N_1 ，丸棒②各 1 本に生じる引張りの内力を N_2 とおく．上面剛体板の鉛直つり合いより，中央の圧縮力が左右 2 本の引張り力と釣り合うので

$$N_1 = 2N_2.$$

各棒のフックの法則（縮み・伸びを正の大きさで表す）より

$$\lambda_1 = \frac{N_1 L_1}{(2E)(2A)} = \frac{N_1 L_1}{4EA}, \quad \lambda_2 = \frac{N_2 L_2}{EA}.$$

(1) 適合条件に代入し， $N_1 = 2N_2$ を使うと

$$\frac{2N_2 L_1}{4EA} + \frac{N_2 L_2}{EA} = \frac{N_2(L_1 + 2L_2)}{2EA} = \Delta \implies N_2 = \frac{2EA \Delta}{L_1 + 2L_2}, \quad N_1 = \frac{4EA \Delta}{L_1 + 2L_2}.$$

よって応力は（①は圧縮，②は引張り）

$$\sigma_1 = -\frac{N_1}{2A} = -\frac{2E \Delta}{L_1 + 2L_2}, \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{A} = \frac{2E \Delta}{L_1 + 2L_2}.$$

$$\sigma_1 = -\frac{2E(L_1 + L_3 - L_2)}{L_1 + 2L_2} \text{ (圧縮)}, \quad \sigma_2 = \frac{2E(L_1 + L_3 - L_2)}{L_1 + 2L_2} \text{ (引張)}$$

検算： $|\sigma_1| = |\sigma_2|$ であり，力のつり合い $|\sigma_1| \cdot 2A = 2(|\sigma_2| \cdot A)$ が満たされる．

(2) 上で求めた N_1, N_2 を縮み・伸びの式に戻すと

$$\lambda_1 = \frac{N_1 L_1}{4EA} = \frac{\Delta L_1}{L_1 + 2L_2}, \quad \lambda_2 = \frac{N_2 L_2}{EA} = \frac{2\Delta L_2}{L_1 + 2L_2}.$$

$$\lambda_1 = \frac{(L_1 + L_3 - L_2) L_1}{L_1 + 2L_2} \text{ (縮み)}, \quad \lambda_2 = \frac{2(L_1 + L_3 - L_2) L_2}{L_1 + 2L_2} \text{ (伸び)}$$

検算： $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{\Delta(L_1 + 2L_2)}{L_1 + 2L_2} = \Delta = L_1 + L_3 - L_2$ となり，適合条件に一致する．

(3) 丸棒②を元の長さ L_2 に戻すとは，その伸びを 0 にすること，すなわち②の内力を 0 にすることである．このとき両板の間隔は L_2 のままで，中央列の縮みはすべて丸棒①が負担し，その大きさは

$$\lambda'_1 = (L_1 + L_3) - L_2 = \Delta.$$

したがって丸棒①の圧縮内力は

$$N'_1 = \frac{(2E)(2A)}{L_1} \lambda'_1 = \frac{4EA \Delta}{L_1}.$$

上面剛体板のつり合いを考えると，②の内力が 0 であるから，外力 P （下向き）は丸棒①の圧縮反力（上向き）とだけ釣り合う．ゆえに $P = N'_1$ となり

$$P = \frac{4EA(L_1 + L_3 - L_2)}{L_1}$$

検算： P により①の縮みが Δ となり，②の伸びが 0（元の長さ L_2 ）に戻る．

〔II〕

図 2 に示すような直角に折れ曲がった円形断面の部材（直径 d ）がある．固定端 A から区間 AB（長さ L ）を経て直角に折れ，区間 BC（長さ L ）を経て自由端 C に至る．先端 C に鉛直下向きの外力 P が作用する．ヤング率 E ，横弾性係数 G ， $L \gg d$ とする．

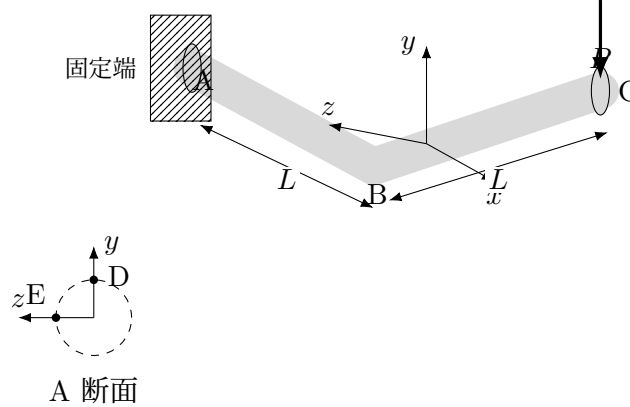


図 2

- (1) B 点でのねじれ角 Ψ_B を求めよ．
- (2) B 点および C 点でのたわみ v_B および v_C を求めよ．
- (3) 固定端 A の断面の上表面の点 D および中立面の点 E に生じる垂直応力およびせん断応力を求め，点 D・E のモールの応力円を示し，最大せん断応力および最大主応力を求めよ．

解答

下準備（断面力の整理） 部材は水平面内にあり，AB を x 軸方向，BC を z 軸方向にとる．先端 C は B から z 方向に L の位置にあり，そこに鉛直下向き（ $-y$ ）の荷重 P が作用する．

(i) 区間 BC：先端から距離 s の断面には，せん断力 P と曲げモーメント $M = Ps$ が生じる（ねじりは無い）．B 端（ $s = L$ ）では曲げモーメント PL をもつ．

(ii) B での荷重を区間 AB に伝える．B まわりのモーメントは $\vec{r} \times \vec{F} = (L\hat{z}) \times (-P\hat{y}) = PL\hat{x}$ であり，これは AB の軸（ x 軸）まわりのモーメント，すなわち AB にとっては**ねじりモーメント** $T = PL$ である．さらに荷重 P （ $-y$ ）が横荷重として AB に作用する．したがって区間 AB は，先端 B に横荷重 P とねじりトルク $T = PL$ を受ける片持ちはりとなる．

- (1) 区間 AB（長さ L ）が一様なねじり $T = PL$ を受けるから，B のねじれ角は

$$\Psi_B = \frac{TL}{GI_p} = \frac{PL \cdot L}{G(\pi d^4/32)}.$$

$$\boxed{\Psi_B = \frac{32 PL^2}{\pi G d^4}}$$

- (2) B 点のたわみ v_B は，区間 AB を先端横荷重 P の片持ちはりとした先端たわみである：

$$v_B = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{PL^3}{3E(\pi d^4/64)}.$$

$$\boxed{v_B = \frac{64 PL^3}{3\pi E d^4}}$$

C 点のたわみ v_C は，次の 3 つの寄与の和である．

(a) B 点そのものの鉛直変位 v_B .

(b) AB のねじれ角 Ψ_B により区間 BC が x 軸まわりに回転し, z 方向に距離 L 離れた C 点が鉛直に $\Psi_B \cdot L$ 下がる寄与.

(c) 区間 BC 自身を先端荷重 P の片持ちはりとした先端たわみ $\frac{PL^3}{3EI}$.

(AB の曲げによる B でのたわみ角は z 軸まわりの回転であり, BC を水平面内で回すだけで C の鉛直変位には寄与しない.) よって

$$v_C = v_B + \Psi_B L + \frac{PL^3}{3EI} = \frac{2PL^3}{3EI} + \frac{PL^3}{GI_p}.$$

断面諸量を代入して

$$v_C = \frac{2PL^3}{3EI} + \frac{PL^3}{GI_p} = \frac{128PL^3}{3\pi E d^4} + \frac{32PL^3}{\pi G d^4}$$

検算: 第 1・3 項 (曲げ) の合計 $\frac{2PL^3}{3EI} = \frac{128PL^3}{3\pi E d^4}$ は $v_B = \frac{64PL^3}{3\pi E d^4}$ のちょうど 2 倍で, AB・BC の 2 区間の曲げ寄与が等しいことと整合する.

(3) 固定端 A の断面には, 区間 AB の根元として曲げモーメント $M = PL$, ねじりモーメント $T = PL$, せん断力 $V = P$ が作用する. $L \gg d$ より, せん断力 V による横せん断応力 (中立軸で $\frac{4V}{3A} \sim P/d^2$) は, ねじり・曲げ応力 ($\sim PL/d^3$) の d/L 倍と小さいので無視する. 点 D (上表面, $y = d/2$): 曲げによる垂直応力が最大, ねじりによるせん断応力が表面に生じる.

$$\sigma_D = \frac{M}{Z} = \frac{PL}{\pi d^3/32} = \frac{32PL}{\pi d^3}, \quad \tau_D = \frac{T}{Z_p} = \frac{PL}{\pi d^3/16} = \frac{16PL}{\pi d^3}.$$

応力状態 $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = (\sigma_D, 0, \tau_D)$ のモールの応力円は, 中心 $\frac{\sigma_D}{2} = \frac{16PL}{\pi d^3}$, 半径 $R_D = \sqrt{(\sigma_D/2)^2 + \tau_D^2}$ である. ここで $\sigma_D/2 = \tau_D = \frac{16PL}{\pi d^3}$ だから

$$R_D = \sqrt{\left(\frac{16PL}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16PL}{\pi d^3}\right)^2} = \frac{16\sqrt{2}PL}{\pi d^3}.$$

$$\sigma_D = \frac{32PL}{\pi d^3}, \quad \tau_D = \frac{16PL}{\pi d^3}; \quad \tau_{\max,D} = R_D = \frac{16\sqrt{2}PL}{\pi d^3};$$

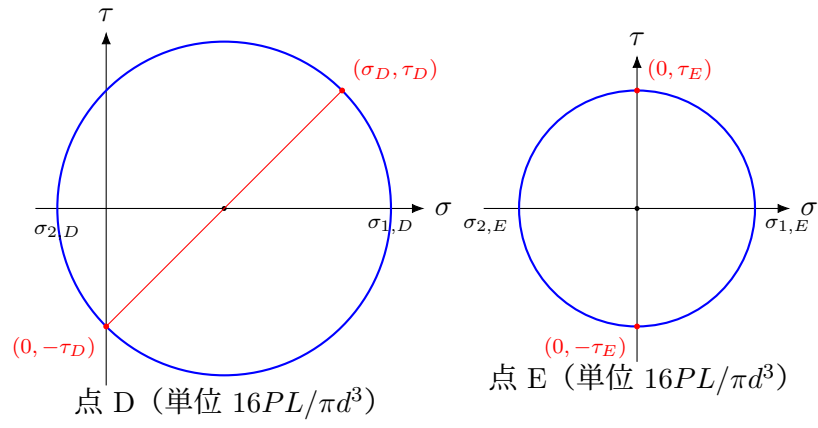
$$\sigma_{1,D} = \frac{16(1+\sqrt{2})PL}{\pi d^3}, \quad \sigma_{2,D} = \frac{16(1-\sqrt{2})PL}{\pi d^3}$$

点 E (中立面, $y = 0$): 曲げによる垂直応力は 0. ねじりによるせん断応力のみ:

$$\sigma_E = 0, \quad \tau_E = \frac{T}{Z_p} = \frac{16PL}{\pi d^3}.$$

これは純せん断状態であり, モールの応力円は原点を中心, 半径 τ_E の円となる.

$$\sigma_E = 0, \quad \tau_E = \frac{16PL}{\pi d^3}; \quad \tau_{\max,E} = \frac{16PL}{\pi d^3}; \quad \sigma_{1,E} = +\frac{16PL}{\pi d^3}, \quad \sigma_{2,E} = -\frac{16PL}{\pi d^3}$$



検算：点 D で $\sigma_{1,D} + \sigma_{2,D} = \frac{32PL}{\pi d^3} = \sigma_D + \sigma_E^{(y)}$ (応力の不変量・和は保存) , 点 E は $\sigma_{1,E} = -\sigma_{2,E} = \tau_E$ で純せん断の関係を満たす .